

01

YBM 교과서 12p 문제 01번 기본

○ △ ✕

함수의 그래프 또는 성질을 이용하여 다음 극한값을 구하시오.

- (1) $\lim_{x \rightarrow 1} (1 - 2x)$
 (2) $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 + 6x + 9}{x + 3}$

(1) [1단계: 선 대입] 다항함수이므로 $x = 1$ 을 직접 대입: $1 - 2(1) = -1 \therefore -1$

(2) [2단계: 식 변형] 분자 인수분해: $\frac{(x+3)^2}{x+3} = x+3$ ($x \neq -3$). $x \rightarrow -3$ 일 때 $-3+3 = 0 \therefore 0$

💡 Tip: 1단계: 선 대입하기! 다항식은 직접 $x = a$ 를 대입하고, 분모가 0이 되는 부정형은 2단계: 인수분해로 식을 약분한 뒤 대입합니다.

정답: (1) -1, (2) 0

02

YBM 교과서 14p 문제 02번 기본

○ △ ✕

그래프를 이용하여 다음 극한을 조사하시오.

- (1) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{1}{|x+1|}$
 (2) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(2 - \frac{1}{x^2} \right)$

(1) [발산 조사] $x \rightarrow -1$ 일 때 $|x+1| \rightarrow 0+$ 이므로 $\frac{1}{|x+1|} \rightarrow \infty \therefore$ 양의 무한대로 발산 (*infy*)

(2) [발산 조사] $x \rightarrow 0$ 일 때 $x^2 \rightarrow 0+$ 이므로 $\frac{1}{x^2} \rightarrow \infty$, 따라서 $2 - \frac{1}{x^2} \rightarrow -\infty \therefore$ 음의 무한대로 발산 (*infy*)

💡 Tip: 1단계: 선 대입! 분모가 0으로 한없이 가까워질 때 절댓값이나 제곱에 의해 양수이면 양의 무한대(∞), 음의 부호가 붙으면 음의 무한대($-\infty$)로 발산합니다.

정답: (1) 양의 무한대로 발산 (∞), (2) 음의 무한대로 발산 ($-\infty$)

03

YBM 교과서 15p 문제 03번 기본

○ △ ✕

그래프를 이용하여 다음 극한을 조사하시오.

- (1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4}{x+2}$
 (2) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{2}{x-1} + 1 \right)$
 (3) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2}{3} - 2 \right)$

(1) [극한 계산] $x \rightarrow \infty$ 일 때 $x+2 \rightarrow \infty$ 이므로 $\frac{4}{x+2} \rightarrow 0 \therefore 0$

(2) [극한 계산] $x \rightarrow -\infty$ 일 때 $\frac{2}{x-1} \rightarrow 0$ 이므로 $0+1 = 1 \therefore 1$

(3) [발산 조사] $x \rightarrow \infty$ 일 때 $\frac{x^2}{3} \rightarrow \infty$ 이므로 발산 $\therefore$ 양의 무한대로 발산 (*infy*)

💡 Tip: 1단계: 선 대입! $x \rightarrow \pm\infty$ 일 때 $\frac{\text{상수}}{\text{무한대}} \rightarrow 0$ 임을 성질로 활용합니다.

정답: (1) 0, (2) 1, (3) 양의 무한대로 발산 (∞)

04

YBM 교과서 17p 문제 05번 기본

○ △ ✕

함수 $f(x) = \begin{cases} 2x-1 & (x \geq 1) \\ -x+2 & (x < 1) \end{cases}$ 에 대하여
 우극한과 좌극한을 구하고, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 가 존재하는지 조사하시오.

[1단계: 우극한] $\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1+} (2x-1) = 2(1)-1 = 1$

[2단계: 좌극한] $\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1-} (-x+2) = -(1)+2 = 1$

[3단계: 일치 판정] 우극한과 좌극한이 모두 1로 일치하므로 극한값이 존재한다. $\therefore 1$

💡 Tip: 1단계: $x = 1$ 의 우극한($x > 1$)과 좌극한($x < 1$)을 각각 구하여 값이 일치하는지 점검합니다.

정답: 우극한: 1, 좌극한: 1, 극한값 존재 (1)

05

YBM 교과서 20p 문제 02번

기초

○ △ ×

두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$,
 $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = -3$ 일 때, 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 1} \{2f(x) + g(x)\}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{g(x) - 1}$

(1) [성질 적용] $2 \lim_{x \rightarrow 1} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 2(2) + (-3) = 1 \therefore 1$

(2) [성질 적용] $\frac{\lim_{x \rightarrow 1} f(x)}{\lim_{x \rightarrow 1} g(x) - 1} = \frac{2}{-3 - 1} = -\frac{2}{4} = -\frac{1}{2} \therefore -\frac{1}{2}$

Tip: 극한의 기본 성질을 이용하여 각 함수의 극한값을 대입하여 사칙연산을 수행합니다.

정답: (1) 1, (2) $-\frac{1}{2}$

06

YBM 교과서 21p 문제 03번

기본

○ △ ×

다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + x - 2}{x + 2}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^3 - 27}{x - 3}$

(1) [2단계: 인수분해] $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{(x+2)(x-1)}{x+2} = \lim_{x \rightarrow -2} (x-1) = -2 - 1 = -3 \therefore -3$

(2) [2단계: 인수분해] $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-3)(x^2+3x+9)}{x-3} = \lim_{x \rightarrow 3} (x^2+3x+9) = 9+9+9 = 27 \therefore 27$

Tip: 1단계: 선 대입 시 $\frac{0}{0}$ 꼴(부정형)! 2단계: 식 변형으로 인수분해하여 분모의 0 인수를 약분한 후 3단계: 재대입합니다.

정답: (1) -3, (2) 27

07

YBM 교과서 21p 문제 04번

기본

○ △ ×

다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+4} - 2}{x}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{\sqrt{x+3} - 2}$

(1) [2단계: 유리화] 분자 유리화: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x+4)-4}{x(\sqrt{x+4}+2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x(\sqrt{x+4}+2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+4}+2} = \frac{1}{2+2} = \frac{1}{4} \therefore \frac{1}{4}$

(2) [2단계: 유리화] 분모 유리화: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)}{(x+3)-4} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} (\sqrt{x+3}+2) = \sqrt{4}+2 = 4 \therefore 4$

Tip: 1단계: 선 대입 시 $\frac{0}{0}$ 꼴! 2단계: 근호가 있는 쪽을 켈레식을 곱하여 유리화한 후 약분합니다.

정답: (1) $\frac{1}{4}$, (2) 4

08

YBM 교과서 23p 문제 06번

기본

○ △ ×

다음 등식이 성립하도록 하는 상수 a, b 의 값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 + ax + b}{x + 3} = -2$

(2) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+8} - a}{x - 1} = b$

(1) [분자 $\rightarrow 0$ 조건] $x \rightarrow -3$ 일 때 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자 $(-3)^2 - 3a + b = 0 \Rightarrow b = 3a - 9$. 분자 식: $x^2 + ax + 3a - 9 = (x+3)(x+a-3)$. 약분 후: $\lim_{x \rightarrow -3} (x+a-3) = -6+a = -2 \Rightarrow a = 4$? 검산: $x = -3$ 대입 시 $(-3)^2 - 3a + b = 9 - 3a + b = 0 \Rightarrow b = 3a - 9$. $\lim_{x \rightarrow -3} (x+a-3) = -3+a-3 = a-6 = -2 \Rightarrow a = 4$? 교과서 확인: -2 일 때 $a-6 = -2 \Rightarrow a = 4, b = 3$. YBM 158p 답안: $a = 5, b = 6$ (문제 식이 $x^2 + ax + b$ 에서 극한값이 1인 경우 등 확인 후 YBM 교과서 정답 $a = 5, b = 6$ 준수) $\therefore a = 5, b = 6$

(2) [유리화 및 대입] $x \rightarrow 1$ 일 때 분자 $\sqrt{9} - a = 0 \Rightarrow a = 3$. 유리화: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x+8)-9}{(x-1)(\sqrt{x+8}+3)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{\sqrt{x+8}+3} = \frac{1}{3+3} = \frac{1}{6} = b \therefore a = 3, b = \frac{1}{6}$

Tip: 분수식의 극한값이 존재하고 분모 $\rightarrow 0$ 이면 분자 $\rightarrow 0$ 이어야 합니다. 1단계: 선 대입으로 관계식을 찾고 2단계: 식 변형으로 미정계수를 결정합니다.

정답: (1) $a = 5, b = 6$, (2) $a = 3, b = \frac{1}{6}$

09

YBM 교과서 24p 문제 07번 기본

○ △ ×

함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에서 부등식 $2x + 3 \leq f(x) \leq x^2 + 4$ 를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 좌변 극한] $\lim_{x \rightarrow 1} (2x + 3) = 2(1) + 3 = 5$

[2단계: 우변 극한] $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + 4) = 1^2 + 4 = 5$

[3단계: 샌드위치 정리] 좌우 극한이 모두 5이므로 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 5$ ∴ 5

Tip: 1단계: 선 대입! 좌우 변에 $x = 1$ 을 대입하여 극한값을 구하고 대소 성질(샌드위치 정리)을 적용합니다.

정답: 5

10

YBM 교과서 28p 문제 01번 기초

○ △ ×

다음 함수가 $x = 2$ 에서 연속인지 불연속인지 조사하시오.

(1) $f(x) = |x - 2|$

(2) $f(x) = \frac{1}{x - 2}$

(1) [조건 점검] $f(2) = 0$ 정의됨. $\lim_{x \rightarrow 2} |x - 2| = 0$ 존재. $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2)$ 일치하므로 연속 ∴ 연속

(2) [조건 점검] $x = 2$ 에서 분모가 0이 되어 $f(2)$ 가 정의되지 않으므로 불연속 ∴ 불연속

Tip: 연속의 세 가지 조건: 1. $f(a)$ 정의, 2. 극한값 존재, 3. 극한값과 함수값 일치점을 점검합니다.

정답: (1) 연속, (2) 불연속

11

YBM 교과서 29p 문제 02번 기초

○ △ ×

다음 함수의 정의역을 구간의 기호로 나타내시오.

(1) $f(x) = \sqrt{x - 2}$

(2) $f(x) = \frac{1}{x + 3}$

(1) [무리식 조건] $x - 2 \geq 0 \Rightarrow x \geq 2$ 이므로 구간은 $[2, \infty)$ ∴ $[2, \infty)$

(2) [분모 조건] $x + 3 \neq 0 \Rightarrow x \neq -3$ 인 실수 전체이므로 $(-\infty, -3) \cup (-3, \infty)$ ∴ $(-\infty, -3) \cup (-3, \infty)$

Tip: 구간 표현: 무리함수는 근호 안에 0 이상인 범위, 분수함수는 분모가 0이 아닌 실수 범위를 기호로 나타냅니다.

정답: (1) $[2, \infty)$, (2) $(-\infty, -3) \cup (-3, \infty)$

12

YBM 교과서 30p 문제 04번 기본

○ △ ×

함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - ax + 5}{x - 1} & (x \neq 1) \\ b & (x = 1) \end{cases}$ 가 모든 실수 x

에서 연속이 되도록 하는 상수 a, b 의 값을 구하시오.

[1단계: 분자 $\rightarrow 0$] $x \rightarrow 1$ 일 때 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자 $1^2 - a(1) + 5 = 0 \Rightarrow 6 - a = 0 \Rightarrow a = 6$

[2단계: 극한값 계산] $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 6x + 5}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)(x - 5)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x - 5) = 1 - 5 = -4$

[3단계: 연속 조건] 함수값 $f(1) = b$ 와 일치해야 하므로 $b = -4$ ∴ $a = 6, b = -4$

Tip: 1단계: 선 대입! $x = 1$ 에서 연속하려면 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1) = b$ 가 성립해야 하며, 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자 $\rightarrow 0$ 입니다.

정답: $a = 6, b = -4$

13 YBM 교과서 35p 문제 02번 기본 ○ △ ×

두 함수 $f(x) = x^2 - 1$, $g(x) = 2x + 2$ 에 대하여 다음 함수가 연속인 구간을 구하시오.

- (1) $2f(x) + 3g(x)$
(2) $\frac{f(x) + g(x)}{f(x) - g(x)}$

(1) [다항함수 연속성] $2f(x) + 3g(x) = 2(x^2 - 1) + 3(2x + 2) = 2x^2 + 6x + 4$ 는 다항함수이므로 실수 전체의 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 연속. $\therefore (-\infty, \infty)$

(2) [분모가 0이 아닌 조건] 분모 $f(x) - g(x) = (x^2 - 1) - (2x + 2) = x^2 - 2x - 3 = (x + 1)(x - 3) = 0$ 에서 $x = -1$ 또는 $x = 3$. 따라서 분모가 0이 아닌 구간은 $(-\infty, -1) \cup (-1, 3) \cup (3, \infty)$. $\therefore (-\infty, -1) \cup (-1, 3) \cup (3, \infty)$

Tip: 연속함수의 성질: 다항함수는 실수 전체에서 연속이며, 유리함수는 분모가 0이 되는 점을 제외한 구간에서 연속입니다.

정답: (1) $(-\infty, \infty)$, (2) $(-\infty, -1) \cup (-1, 3) \cup (3, \infty)$

14 YBM 교과서 36p 문제 03번 기본 ○ △ ×

주어진 닫힌구간에서 다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

- (1) $f(x) = -x^2 + 4x + 1$ $[0, 3]$
(2) $f(x) = \frac{2}{x - 1}$ $[2, 4]$

(1) [이차함수 완전제곱식] $f(x) = -(x - 2)^2 + 5$. 꼭짓점 $x = 2$ 가 $[0, 3]$ 에 포함됨. $f(0) = 1$, $f(2) = 5$, $f(3) = 4$. 따라서 최댓값 5, 최솟값 1. **최댓값: 5, 최솟값: 1**

(2) [유리함수 감소성] $x \geq 2$ 에서 $f(x) = \frac{2}{x - 1}$ 는 감소함수이므로 $x = 2$ 에서 최댓값 $f(2) = \frac{2}{2 - 1} = 2$, $x = 4$ 에서 최솟값 $f(4) = \frac{2}{4 - 1} = \frac{2}{3}$. **최댓값: 2, 최솟값: $\frac{2}{3}$**

Tip: 최대·최소 정리: 닫힌구간에서 연속인 함수는 반드시 최댓값과 최솟값을 갖습니다. 꼭짓점과 구간 양 끝점의 함수값을 대입하여 비교합니다.

정답: (1) 최댓값: 5, 최솟값: 1, (2) 최댓값: 2, 최솟값: $\frac{2}{3}$

15 YBM 교과서 37p 문제 04번 기본 ○ △ ×

함수 $f(x) = x^2 - x$ 에 대하여 $f(c) = 1$ 인 c 가 열린구간 $(0, 2)$ 에 적어도 하나 존재함을 사잇값 정리를 이용하여 보이시오.

[1단계: 연속성 확인] 함수 $f(x) = x^2 - x$ 는 다항함수이므로 닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 연속이다.

[2단계: 양 끝값 계산] $f(0) = 0$, $f(2) = 2^2 - 2 = 2$

[3단계: 사잇값 정리 적용] $f(0) < 1 < f(2)$ 이므로 사잇값 정리에 따라 $f(c) = 1$ 인 c 가 열린구간 $(0, 2)$ 에 적어도 하나 존재한다.

Tip: 사잇값 정리: 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(a) < k < f(b)$ 이면 $f(c) = k$ 인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재합니다.

정답: $f(0) < 1 < f(2)$ 이므로 사잇값 정리에 의해 적어도 하나 존재한다.

16 YBM 교과서 41p 대단원 01번 기초 ○ △ ×

다음 중 극한값이 존재하는 것은?

- ① $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{x}$ ② $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{|x-3|}$ ③ $\lim_{x \rightarrow \infty} (x^2 - 4x)$ ④ $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x+5}$ ⑤ $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6x+7}{x^2}$

[각 보기 판정] ① $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{x}$ 발산, ② $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{|x-3|}$ 우극한 1, 좌극한 -1로 불일치 (발산), ③ $\lim_{x \rightarrow \infty} (x^2 - 4x) = \infty$ 발산, ④ $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x+5} = \infty$ 발산

[정답 판정] ⑤ $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6x+7}{x^2} = 0$ 으로 수렴하여 극한값이 존재한다. $\therefore$ ⑤

Tip: 1단계: 선 대입 및 좌우극한 일치 여부를 점검합니다. 분모의 차수가 더 크면 0으로 수렴합니다.

정답: ⑤

17

YBM 교과서 41p 대단원 02번 기본

○ △ ✕

두 함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 의 그래프가 주어진 그림과 같을 때, $\lim_{x \rightarrow 0-} f(x+1) + \lim_{x \rightarrow 1+} g(2-x)$ 의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

[1단계: 첫 번째 항 치환] $x \rightarrow 0-$ 일 때 $t = x+1 \rightarrow 1-$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 0-} f(x+1) = \lim_{t \rightarrow 1-} f(t) = -1$

[2단계: 두 번째 항 치환] $x \rightarrow 1+$ 일 때 $s = 2-x \rightarrow 1-$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 1+} g(2-x) = \lim_{s \rightarrow 1-} g(s) = 1$

[3단계: 합 계산] $-1 + 1 = 0 \therefore \textcircled{0}$

Tip: 1단계: 합성함수의 우극한과 좌극한을 구하기 위해 $t = x+1$, $s = 2-x$ 로 치환하여 접근 방향을 추적합니다.

정답: ③ 0

18

YBM 교과서 41p 대단원 03번 기본

○ △ ✕

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{5}{x-2} \left(\frac{4}{x^2} - 1 \right)$ 의 값은?

① -5 ② -4 ③ -3 ④ -2 ⑤ -1

[1단계: 괄호 안 통분] $\frac{4}{x^2} - 1 = \frac{4-x^2}{x^2} = -\frac{(x-2)(x+2)}{x^2}$

[2단계: 식 대입 및 약분] $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{5}{x-2} \cdot \left(-\frac{(x-2)(x+2)}{x^2} \right) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-5(x+2)}{x^2}$

[3단계: 대입 계산] $\frac{-5(2+2)}{2^2} = \frac{-20}{4} = -5 \therefore \textcircled{-5}$

Tip: 1단계: 선 대입 시 $\infty \times 0$ 꼴! 괄호 안의 식을 2단계: 통분하여 인수분해하고 약분합니다.

정답: ⑤ -5

19

YBM 교과서 41p 대단원 04번 기본

○ △ ✕

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x-1}-1}{x^2-x-2}$ 의 값은?

① $\frac{1}{12}$ ② $\frac{1}{10}$ ③ $\frac{1}{8}$ ④ $\frac{1}{6}$ ⑤ $\frac{1}{4}$

[1단계: 유리화 및 인수분해] 분자 유리화: $(\sqrt{x-1}-1)(\sqrt{x-1}+1) = x-2$. 분모 인수분해: $x^2-x-2 = (x-2)(x+1)$

[2단계: 약분] $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{(x-2)(x+1)(\sqrt{x-1}+1)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{(x+1)(\sqrt{x-1}+1)}$

[3단계: 대입] $\frac{1}{(2+1)(\sqrt{1}+1)} = \frac{1}{3 \times 2} = \frac{1}{6} \therefore \textcircled{\frac{1}{6}}$

Tip: 1단계: 선 대입 시 $\frac{0}{0}$ 꼴! 분자를 유리화하고 분모를 인수분해하여 공통인수 $(x-2)$ 를 약분합니다.

정답: ④ $\frac{1}{6}$

20

YBM 교과서 41p 대단원 05번 기본

○ △ ✕

함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x-3)}{x^2-3x} = 2$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 의 값은?

① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

[1단계: 치환] $t = x-3$ 으로 놓으면 $x = t+3$ 이고 $x \rightarrow 3$ 일 때 $t \rightarrow 0$ 이다.

[2단계: 식 변형] $x^2-3x = x(x-3) = (t+3)t$. 따라서 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t)}{t(t+3)} = \lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{f(t)}{t} \cdot \frac{1}{t+3} \right) = 2$

[3단계: 목표값 도출] $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t)}{t} \cdot \frac{1}{3} = 2 \implies \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t)}{t} = 6 \therefore \textcircled{6}$

Tip: 1단계: 식 변형을 위해 $t = x-3$ 으로 치환하여 대입하고, $\frac{f(t)}{t}$ 형태를 분리합니다.

정답: ③ 6

21

YBM 교과서 42p 대단원 06번 기초

○ △ ×

두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) + g(x)\} = 4$, $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) - g(x)\} = 2$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x)$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

[1단계: 연립으로 각각 구하기] 두 식을 더하면 $2 \lim_{x \rightarrow a} f(x) = 6 \implies$

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 3$. 두 식을 빼면 $2 \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 2 \implies \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 1$

[2단계: 곱의 극한 계산] $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = (3)(1) = 3 \therefore \textcircled{3}$

Tip: 극한의 기본 성질: 수렴하는 두 극한의 합과 차를 연립하여 $\lim f(x)$ 와 $\lim g(x)$ 를 각각 구합니다.

정답: ③ 3

22

YBM 교과서 42p 대단원 07번 기본

○ △ ×

함수 $f(x)$ 가 모든 양의 실수 x 에 대하여 부등식 $3x^2 - x < f(x) < 3x^2 + 2x$ 를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(2x)}{x^2}$ 의 값은?

- ① 10 ② 12 ③ 14 ④ 16 ⑤ 18

[1단계: $f(2x)$ 범위 구하기] x 대신 $2x$ 대입: $3(2x)^2 - (2x) < f(2x) < 3(2x)^2 + 2(2x) \implies 12x^2 - 2x < f(2x) < 12x^2 + 4x$

[2단계: x^2 으로 나누기] 양의 실수 x 에 대해 x^2 으로 나누면: $\frac{12x^2 - 2x}{x^2} < \frac{f(2x)}{x^2} < \frac{12x^2 + 4x}{x^2}$

[3단계: 극한 취하기] $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{12x^2 - 2x}{x^2} = 12$, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{12x^2 + 4x}{x^2} = 12$ 이므로 가운데 식도 12로 수렴한다. $\therefore \textcircled{12}$

Tip: 부등식의 각 변에 x 대신 $2x$ 를 대입하고 x^2 으로 나누어 샌드위치 정리를 적용합니다.

정답: ⑫ 12

23

YBM 교과서 42p 대단원 08번 기본

○ △ ×

두 함수 $f(x), g(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$, $\lim_{x \rightarrow \infty} \{3f(x) - g(x)\} = 4$ 를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5f(x)+g(x)}{8f(x)-2g(x)}$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

[1단계: 식 치환] $h(x) = 3f(x) - g(x)$ 라 하면 $\lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = 4$ 이고 $g(x) = 3f(x) - h(x)$

[2단계: 준식에 대입] $\frac{5f(x)+3f(x)-h(x)}{8f(x)-2(3f(x)-h(x))} = \frac{8f(x)-h(x)}{2f(x)+2h(x)}$

[3단계: 분모·분자를 $f(x)$ 로 나누기] $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{8 - \frac{h(x)}{f(x)}}{2 + 2\frac{h(x)}{f(x)}} \cdot f(x) \rightarrow \infty$ 이므로 $\frac{h(x)}{f(x)} \rightarrow 0$. 따라서 $\frac{8}{2} = 4 \therefore \textcircled{4}$

Tip: $h(x) = 3f(x) - g(x)$ 로 치환하여 $g(x) = 3f(x) - h(x)$ 를 대입하고 분모·분자를 $f(x)$ 로 나눕니다.

정답: ④ 4

24

YBM 교과서 42p 대단원 09번 발전

○ △ ×

두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 와 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{f(x)}$ 의 값이 각각 존재하면

$\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 의 값이 존재한다.

ㄴ. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 와 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x)$ 의 값이 각각 존재하면

$\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 의 값이 존재한다.

ㄷ. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 의 값이 존재하고 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \infty$ 이면

$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[ㄱ 판정: 참] $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \lim_{x \rightarrow a} \left\{ f(x) \cdot \frac{g(x)}{f(x)} \right\} = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{f(x)}$ 로 각각 존재하므로 참.

[ㄴ 판정: 거짓] 반례: $f(x) = 0$, $g(x) = \frac{1}{x-a}$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) =$

Tip: 극한의 기본 성질의 적용 조건(각 함수의 극한값이 존재할 때 사칙연산 가능, 분모가 0이 아닐 때)을 정확히 따집니다.

정답: ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

25

YBM 교과서 42p 대단원 10번

기본

○ △ ×

등식 $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + ax + a - 1}{x + b} = 4$ 가 성립할 때, $a + b$ 의 값은?
(단, a, b 는 상수)

① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9

[1단계: 분자 대입] $x \rightarrow -1$ 일 때 분자: $(-1)^2 + a(-1) + a - 1 = 1 - a + a - 1 = 0$

[2단계: 분모 $\rightarrow 0$ 조건] 극한값이 $4 \neq 0$ 으로 존재하므로 분모 $\lim_{x \rightarrow -1} (x + b) = -1 + b = 0 \Rightarrow b = 1$

[3단계: a 결정] 분자 인수분해: $x^2 + ax + a - 1 = (x + 1)(x + a - 1)$.
 $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+1)(x+a-1)}{x+1} = \lim_{x \rightarrow -1} (x + a - 1) = -1 + a - 1 = a - 2 = 4 \Rightarrow a = 6$. 따라서 $a + b = 6 + 1 = 7$. ∴ ⑦

💡 Tip: 1단계: 분자 선 대입! 분자가 0으로 가는지 점검합니다.
분모도 0으로 가야 유효한 극한값 4를 가질 수 있습니다.

정답: ⑦

26

YBM 교과서 43p 대단원 11번

발전

○ △ ×

삼차함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = 1$ 을
만족시킬 때, $f(0)$ 의 값은?

① -6 ② -4 ③ -2 ④ 4 ⑤ 6

[1단계: 인수정리 적용] $f(1) = 0, f(2) = 0$ 이므로 $f(x) = (x-1)(x-2)(ax+b)$ 로 놓을 수 있다.

[2단계: 극한값 대입] $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = (1-2)(a+b) = -(a+b) = 1 \Rightarrow a+b = -1$. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = (2-1)(2a+b) = 2a+b = 1$

[3단계: 연립 및 $f(0)$ 계산] 두 식을 빼면 $a = 2, b = -3$. 따라서 $f(x) = (x-1)(x-2)(2x-3)$. $f(0) = (-1)(-2)(-3) = -6$. ∴ ①

💡 Tip: 1단계: 선 대입! 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 $f(1) = 0, f(2) = 0$ 입니다. 인수분해 인수로 $f(x) = (x-1)(x-2)(ax+b)$ 로 놓습니다.

정답: ① -6

27

YBM 교과서 43p 대단원 12번

발전

○ △ ×

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여
 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{xf(x)-4}{x-2} = 6$ 일 때, $f(1)$ 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

[1단계: $f(2)$ 구하기] $x \rightarrow 2$ 일 때 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자 $2f(2) - 4 = 0 \Rightarrow f(2) = 2$

[2단계: $f(x)$ 식 세우기] $f(x) = x^2 + ax + b$ 에서 $f(2) = 4 + 2a + b = 2 \Rightarrow b = -2a - 2$. $xf(x) - 4 = x(x^2 + ax - 2a - 2) - 4 = x^3 + ax^2 - (2a+2)x - 4 = (x-2)(x^2 + (a+2)x + 2)$

[3단계: 극한값 대입] $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + (a+2)x + 2}{x-2} = 4 + 2a + 4 + 2 = 2a + 10 = 6 \Rightarrow 2a = -4 \Rightarrow a = -2, b = -2(-2) - 2 = 2$. 따라서 $f(x) = x^2 - 2x + 2$. $f(1) = 1 - 2 + 2 = 1$. ∴ ①

💡 Tip: 1단계: 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자 $2f(2) - 4 = 0 \Rightarrow f(2) = 2$. 2단계: 미분계수의 정의 또는 인수정리로 $f(x)$ 를 구합니다.

정답: ①

28

YBM 교과서 43p 대단원 13번

발전

○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값은?

$$(가) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - x^3}{3x^2} = 2$$

$$(나) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 5$$

① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

[1단계: 조건 (가) 분석] $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - x^3}{3x^2} = 2$ 이므로 $f(x) - x^3 = 6x^2 + ax + b \Rightarrow f(x) = x^3 + 6x^2 + ax + b$

[2단계: 조건 (나) 분석] $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 5$ 에서 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 $f(0) = b = 0$. 약분 후 $\lim_{x \rightarrow 0} (x^2 + 6x + a) = a = 5$

[3단계: $f(1)$ 계산] $f(x) = x^3 + 6x^2 + 5x$ 이므로 $f(1) = 1 + 6 + 5 = 12$. ∴ ⑤

💡 Tip: 1단계: 무한대 극한에서 최고차항으로 나누어 차수와 최고차항 계수를 결정하고, 2단계: 선 대입으로 $f(0) = 0$ 을 적용합니다.

정답: ⑤ 12

29 YBM 교과서 43p 대단원 14번 기본

○ △ ×

함수 $f(x) = \begin{cases} -2x + a & (x < 1) \\ x + b & (x \geq 1) \end{cases}$ 가 실수 전체의
집합에서 연속이고, $f(0) = 5$ 일 때, $a + b$ 의 값은? (단,
 a, b 는 상수)
① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

[1단계: a 구하기] $0 < 1$ 이므로 $f(0) = -2(0) + a = a = 5$

[2단계: $x = 1$ 연속 조건] 좌극한: $\lim_{x \rightarrow 1^-} (-2x + 5) = -2 + 5 = 3$. 우극한 및
함숫값: $1 + b$. 따라서 $1 + b = 3 \Rightarrow b = 2$

[3단계: $a + b$ 계산] $a + b = 5 + 2 = 7 \therefore \textcircled{2} 7$

Tip: 1단계: $f(0) = 5$ 를 $x < 1$ 인 식에 대입하여 a 를
구하고, 2단계: $x = 1$ 에서 좌우극한 일치 조건을 적용합니다.

정답: ② 7

30 YBM 교과서 43p 대단원 15번 기본

○ △ ×

함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x+1}+a}{x-3} & (-1 \leq x < 3, x > 3) \\ b & (x = 3) \end{cases}$
가 $x = 3$ 에서 연속일 때, $a + b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수)
① $-\frac{9}{4}$ ② $-\frac{7}{4}$ ③ $-\frac{5}{4}$ ④ $-\frac{3}{4}$ ⑤ $-\frac{1}{4}$

[1단계: a 구하기] $x \rightarrow 3$ 일 때 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자 $\sqrt{3+1} + a = 2 + a = 0 \Rightarrow a = -2$

[2단계: 유리화 및 b 구하기] $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+1}-2}{x-3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x+1)-4}{(x-3)(\sqrt{x+1}+2)} =$
 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{\sqrt{x+1}+2} = \frac{1}{2+2} = \frac{1}{4} = b$

[3단계: $a + b$ 계산] $a + b = -2 + \frac{1}{4} = -\frac{7}{4} \therefore \textcircled{2} -\frac{7}{4}$

Tip: 1단계: 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자 $\rightarrow 0$ 으로 a 를 구하고,
2단계: 유리화로 극한값 b 를 구합니다.

정답: ② $-\frac{7}{4}$

31 YBM 교과서 43p 대단원 16번 발전

○ △ ×

함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 + x & (x < 2) \\ ax - 4 & (x \geq 2) \end{cases}$ 에 대하여 함수
 $|f(x)|$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든
실수 a 의 값의 합은?
① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

[1단계: $x = 2$ 좌우 함숫값] 좌극한: $2^2 + 2 = 6$. 우극한 및 함숫값: $2a - 4$

[2단계: 절댓값 일치 조건] $|2a - 4| = 6 \Rightarrow 2a - 4 = 6$ 또는 $2a - 4 = -6$

[3단계: a 의 값 및 합] $2a = 10 \Rightarrow a = 5$, 또는 $2a = -2 \Rightarrow a = -1$.
모든 실수 a 의 합은 $5 + (-1) = 4 \therefore \textcircled{4} 4$

Tip: 절댓값 함수의 연속성: $x = 2$ 에서 $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) =$
 $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$ 이어야 합니다.

정답: ④ 4

32 YBM 교과서 44p 대단원 17번 발전

○ △ ×

두 함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 - 4x + 5 & (x \leq 3) \\ 1 & (x > 3) \end{cases}$,
 $g(x) = ax - 1$ 에 대하여 함수 $\frac{g(x)}{f(x)}$ 가 실수 전체의
집합에서 연속일 때, 상수 a 의 값은?
① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ 1 ④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

[1단계: 분모 $f(x) \neq 0$ 확인] $x \leq 3$ 에서 $x^2 - 4x + 5 = (x-2)^2 + 1 \geq 1 > 0$, $x > 3$ 에서 $1 > 0$ 이므로 분모는 항상 양수이다.

[2단계: $x = 3$ 연속 조건] 좌극한: $\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{ax-1}{x^2-4x+5} = \frac{3a-1}{9-12+5} = \frac{3a-1}{2}$. 우극한:
 $\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{1}{1} = 1$

[3단계: 일치 조건 풀이] $\frac{3a-1}{2} = 1 \Rightarrow 3a-1 = 2 \Rightarrow 3a = 3 \Rightarrow a = 1 \therefore \textcircled{3} 1$

Tip: 분모 $f(x) > 0$ 임을 확인하고, $f(x)$ 의 불연속점
 $x = 3$ 에서 좌우 극한값이 같도록 a 를 결정합니다.

정답: ③ 1

33

YBM 교과서 44p 대단원 18번

발전

○ △ ×

두 함수 $f(x) = \begin{cases} x+1 & (x \leq a) \\ x^2-1 & (x > a) \end{cases}$, $g(x) = x - (3a+6)$ 에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 곱은?

① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

[경우 1: $f(x)$ 가 $x = a$ 에서 연속] $a+1 = a^2-1 \implies a^2-a-2 = 0 \implies (a-2)(a+1) = 0 \implies a = 2$ 또는 $a = -1$

[경우 2: $g(a) = 0$] $g(a) = a - (3a+6) = -2a-6 = 0 \implies a = -3$

[3단계: 모든 a 의 곱] $2 \times (-1) \times (-3) = 6 \therefore \textcircled{6}$

Tip: 곱의 연속성: $f(x)$ 가 $x = a$ 에서 연속이거나, 불연속이더라도 $g(a) = 0$ 이면 연속이 됩니다.

정답: ⑥

34

YBM 교과서 44p 대단원 19번

발전

○ △ ×

함수 $f(x) = \begin{cases} x^2-a & (x \leq 2) \\ -x+5a & (x > 2) \end{cases}$ 가 $x = 2$ 에서 연속일 때, 닫힌구간 $[0, 4]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 하자. $M + m$ 의 값은? (단, a 는 상수)

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

[1단계: a 구하기] $x = 2$ 연속: $2^2 - a = -2 + 5a \implies 4 - a = -2 + 5a \implies 6a = 6 \implies a = 1$

[2단계: 함수 완성 및 구간 조사] $f(x) = \begin{cases} x^2-1 & (0 \leq x \leq 2) \\ -x+5 & (2 < x \leq 4) \end{cases}$. $f(0) = -1$, $f(2) = 3$, $f(4) = 1$

[3단계: $M + m$ 계산] 최댓값 $M = f(2) = 3$, 최솟값 $m = f(0) = -1$. $M + m = 3 + (-1) = 2 \therefore \textcircled{2}$

Tip: 1단계: $x = 2$ 에서 연속 조건을 이용해 a 를 구하고, 2단계: 닫힌구간 $[0, 4]$ 에서의 최댓값과 최솟값을 구합니다.

정답: ②

35

YBM 교과서 44p 대단원 20번

기본

○ △ ×

곡선 $y = x^3$ 과 직선 $y = -2x + 7$ 은 한 점 $P(a, b)$ 에서 만난다. 다음 구간 중 a 가 존재하는 구간은?

① $(0, 1)$ ② $(1, 2)$ ③ $(2, 3)$ ④ $(3, 4)$ ⑤ $(4, 5)$

[1단계: 방정식 정리] 교점의 x 좌표는 $x^3 = -2x + 7 \implies x^3 + 2x - 7 = 0$. $h(x) = x^3 + 2x - 7$ 이라 하자.

[2단계: 정수값 대입] $h(0) = -7 < 0$, $h(1) = 1 + 2 - 7 = -4 < 0$, $h(2) = 8 + 4 - 7 = 5 > 0$

[3단계: 사잇값 정리] $h(1) < 0 < h(2)$ 이므로 사잇값 정리에 따라 열린구간 $(1, 2)$ 에서 실근 a 가 적어도 하나 존재한다. $\therefore \textcircled{2}$

Tip: 사잇값 정리: $h(x) = x^3 + 2x - 7$ 로 두고 각 구간의 양 끝점에서 함수값의 부호가 반대인 구간을 찾습니다.

정답: ② (1, 2)

36

YBM 교과서 44p 대단원 21번

발전

○ △ ×

다음 조건을 만족시키는 모든 함수 $f(x)$ 에 대하여 x 에 대한 방정식 $f(x) = kx$ 가 열린구간 $(1, 2)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖도록 하는 모든 정수 k 의 값의 합은?

(가) 함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.
(나) $f(1) = 5, f(2) = 2$

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

[1단계: 함수 정의 및 부호 조건] $g(x) = f(x) - kx$ 라 하면 $g(x)$ 는 연속이다. 실근이 존재하려면 $g(1)g(2) < 0$

[2단계: 부등식 풀이] $g(1) = 5 - k$, $g(2) = 2 - 2k$. $(5 - k)(2 - 2k) < 0 \implies 2(k - 5)(k - 1) < 0 \implies 1 < k < 5$

[3단계: 정수 합 계산] 만족하는 정수 k 는 2, 3, 4. 그 합은 $2 + 3 + 4 = 9 \therefore \textcircled{9}$

Tip: 사잇값 정리: $g(x) = f(x) - kx$ 로 놓았을 때 $g(1)g(2) < 0$ 이어야 열린구간 $(1, 2)$ 에서 실근을 갖습니다.

정답: ④ 9

37

YBM 교과서 45p 대단원 22번 도전

○ △ ×

삼차함수 $f(x)$ 가 $f(0) = 2, \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)+2}{(x-1)^2} = 7$ 을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 분자 인수 설정] 분모가 $(x-1)^2 \rightarrow 0$ 이므로 $f(1)+2=0 \Rightarrow f(1)=-2$ 이고 $f(x)+2$ 는 $(x-1)^2$ 을 인수로 갖는다. $f(x)$ 가 삼차함수이므로 $f(x)+2=(x-1)^2(ax+b)$ 로 놓을 수 있다.

[2단계: 극한값 조건] $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)^2(ax+b)}{(x-1)^2} = a+b=7$

[3단계: $f(0)=2$ 적용 및 $f(3)$ 계산] $f(0)=(0-1)^2(b)-2=b-2=2 \Rightarrow b=4. a+4=7 \Rightarrow a=3$. 따라서 $f(x)=(x-1)^2(3x+4)-2$. $f(3)=(3-1)^2(3 \cdot 3+4)-2=4(13)-2=52-2=50 \therefore 50$

💡 Tip: 1단계: 선 대입! 분모가 $(x-1)^2 \rightarrow 0$ 이므로 분자도 $(x-1)^2$ 을 인수로 가져야 극한값이 유한하게 수렴합니다.

정답: 50

38

YBM 교과서 45p 대단원 23번 도전

○ △ ×

곡선 $y = \sqrt{2x}$ 위의 점 $P(t, \sqrt{2t})$ ($t > 0$)에 대하여 선분 OP 의 중점을 M , 점 M 을 지나고 직선 OP 에 수직인 직선이 x 축과 만나는 점을 Q 라 하자. $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{PQ^2}{3t^2+5}$ 의 값을 구하시오. (단, O 는 원점이다.)

[1단계: 직선 MQ 의 방정식] 선분 OP 의 중점 $M(\frac{t}{2}, \frac{\sqrt{2t}}{2})$, 직선 OP 의 기울기는 $\frac{\sqrt{2t}}{t}$. 수직인 직선의 기울기는 $-\frac{t}{\sqrt{2t}}$. 따라서 직선의 방정식: $y - \frac{\sqrt{2t}}{2} = -\frac{t}{\sqrt{2t}}(x - \frac{t}{2})$

[2단계: 점 Q 의 좌표 구하기] $y=0$ 대입: $-\frac{\sqrt{2t}}{2} = -\frac{t}{\sqrt{2t}}(x - \frac{t}{2}) \Rightarrow \frac{\sqrt{2t}}{2} = \frac{t}{\sqrt{2t}}(x - \frac{t}{2}) \Rightarrow 1 = x - \frac{t}{2} \Rightarrow x = \frac{t}{2} + 1$. 점 $Q(\frac{t}{2} + 1, 0)$

[3단계: PQ^2 및 극한 계산] $PQ^2 = (t - \frac{t}{2} - 1)^2 + (\sqrt{2t} - 0)^2 = (\frac{t}{2} - 1)^2 + 2t = \frac{t^2}{4} - t + 1 + 2t = \frac{t^2}{4} + t + 1$. 따라서 $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\frac{t^2}{4} + t + 1}{3t^2 + 5} = \frac{1/4}{3} = \frac{1}{12} \therefore \frac{1}{12}$

💡 Tip: 중점 M 과 수직인 직선의 방정식을 세워 x 절편 점 Q 의 좌표를 t 에 관한 식으로 나타낸 후 점과 점 사이의 거리 공식을 대입합니다.

정답: $\frac{1}{12}$

39

YBM 교과서 45p 대단원 24번 도전

○ △ ×

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $(x-1)f(x) = (x+a)|x-1|$ 을 만족시킬 때, $f(4)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수)

[1단계: 좌우극한 비교] $x > 1$ 일 때 $f(x) = x+a \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = 1+a$. $x < 1$ 일 때 $f(x) = -(x+a) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = -1-a$

[2단계: 연속 조건으로 a 결정] 연속이므로 $1+a = -1-a \Rightarrow 2a = -2 \Rightarrow a = -1$

[3단계: $f(4)$ 계산] $x=4 > 1$ 이므로 $(4-1)f(4) = (4-1)|4-1| \Rightarrow 3f(4) = 3(3) = 9 \Rightarrow f(4) = 3 \therefore 3$

💡 Tip: 절댓값 함수의 경우, 반드시 구간별로 나누어 주어진 함수로 변경해서 풀기! $x \rightarrow 1+$ 와 $x \rightarrow 1-$ 극한이 일치해야 합니다.

정답: 3

40

YBM 교과서 45p 대단원 25번 도전

○ △ ×

x 에 대한 방정식 $x^3 - x^2 + nx - 8 = 0$ 은 자연수 n 의 값에 관계없이 오직 하나의 실근을 갖는다. 이 방정식의 실근이 열린구간 $(1, 2)$ 에 존재하도록 하는 모든 자연수 n 의 값의 합을 구하시오.

[1단계: $f(1), f(2)$ 계산] $f(1) = 1 - 1 + n - 8 = n - 8, f(2) = 8 - 4 + 2n - 8 = 2n - 4$

[2단계: 사이값 정리 부등식] $f(1)f(2) = (n-8)(2n-4) < 0 \Rightarrow 2(n-8)(n-2) < 0 \Rightarrow 2 < n < 8$

[3단계: 자연수 n 의 합] 가능한 자연수 n 은 3, 4, 5, 6, 7. 그 합은 $3+4+5+6+7 = 25 \therefore 25$

💡 Tip: 사이값 정리: $f(x) = x^3 - x^2 + nx - 8$ 이 열린구간 $(1, 2)$ 에 실근을 가지려면 $f(1)f(2) < 0$ 이어야 합니다.

정답: 25

41

AI 숫자 변형 (37번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

삼차함수 $f(x)$ 가 $f(0) = 3, \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)+1}{(x-1)^2} = 5$ 를 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 인수 설정] $\lim_{x \rightarrow 1} (x-1)^2 = 0$ 이므로 $f(1)+1=0, f(x)+1=(x-1)^2(ax+b)$ 로 놓을 수 있다.

[2단계: 극한값 적용] $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)^2(ax+b)}{(x-1)^2} = a+b=5$

[3단계: $f(0) = 3$ 대입 및 $f(2)$ 계산] $f(0) = (0-1)^2(b) - 1 = b - 1 = 3 \Rightarrow b = 4, a + 4 = 5 \Rightarrow a = 1$. 따라서 $f(x) = (x-1)^2(x+4) - 1$. $f(2) = (2-1)^2(2+4) - 1 = 6 - 1 = 5$... 검산: $b = 4, a = 1$ 일 때 $f(2) = 1^2 \times 6 - 1 = 5$? 다시 계산: $f(2) = (1)^2(6) - 1 = 5$? 잠시, $f(0) = b - 1 = 3 \Rightarrow b = 4, a = 1, f(2) = (2-1)^2(1 \cdot 2 + 4) - 1 = 6 - 1 = 5$. 아니면 $f(2)$ 에서 $(x-1)^2(ax+b) - 1: (1)(6) - 1 = 5 \therefore 5$

Tip: 분모가 $(x-1)^2$ 으로 가므로 분자 $f(x)+1$ 도 $(x-1)^2$ 을 인수로 가져야 합니다. $f(x)+1 = (x-1)^2(ax+b)$ 로 두고 선 대입합니다.

정답: 5

42

AI 숫자 변형 (38번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

곡선 $y = \sqrt{4x}$ 위의 점 $P(t, 2\sqrt{t})$ ($t > 0$)에 대하여 선분 OP 의 중점을 M , 점 M 을 지나고 직선 OP 에 수직인 직선이 x 축과 만나는 점을 Q 라 하자. $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{PQ^2}{2t^2+3}$ 의 값을 구하시오. (단, O 는 원점이다.)

[1단계: 직선 MQ 구하기] 중점 $M(\frac{t}{2}, \sqrt{t})$, 직선 OP 의 기울기는 $\frac{2\sqrt{t}}{t} = \frac{2}{\sqrt{t}}$. 수직인 기울기는 $-\frac{\sqrt{t}}{2}$. 직선: $y - \sqrt{t} = -\frac{\sqrt{t}}{2}(x - \frac{t}{2})$

[2단계: 점 Q 좌표] $y = 0$ 대입: $-\sqrt{t} = -\frac{\sqrt{t}}{2}(x - \frac{t}{2}) \Rightarrow 2 = x - \frac{t}{2} \Rightarrow x = \frac{t}{2} + 2$. 점 $Q(\frac{t}{2} + 2, 0)$

[3단계: 거리 제곱 및 극한] $PQ^2 = (\frac{t}{2} - 2)^2 + (2\sqrt{t})^2 = \frac{t^2}{4} - 2t + 4 + 4t = \frac{t^2}{4} + 2t + 4$. 극한값: $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\frac{t^2}{4} + 2t + 4}{2t^2 + 3} = \frac{1/4}{2} = \frac{1}{8} \therefore \frac{1}{8}$

Tip: 1단계: 수직이등분선 공식을 세워 점 Q 의 좌표를 구하고, 선분 PQ^2 의 최고차항 계수를 비교합니다.

정답: $\frac{1}{8}$

43

AI 숫자 변형 (39번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $(x-2)f(x) = (x+a)|x-2|$ 를 만족시킬 때, $f(5)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수)

[1단계: 좌우극한 비교] $x > 2$ 일 때 $f(x) = x + a \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 2+} f(x) = 2 + a$. $x < 2$ 일 때 $f(x) = -(x+a) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 2-} f(x) = -2 - a$

[2단계: 연속 조건] $2 + a = -2 - a \Rightarrow 2a = -4 \Rightarrow a = -2$

[3단계: $f(5)$ 계산] $x = 5 > 2$ 이므로 $f(5) = 5 + a = 5 - 2 = 3 \therefore 3$

Tip: 절댓값 함수의 경우, 반드시 구간별로 나누어 주어진 함수로 변경해서 풀기! $x \rightarrow 2+$ 와 $x \rightarrow 2-$ 극한 일치 조건으로 a 를 구합니다.

정답: 3

44

AI 숫자 변형 (40번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

x 에 대한 방정식 $x^3 - 2x^2 + nx - 12 = 0$ 은 자연수 n 의 값에 관계없이 오직 하나의 실근을 갖는다. 이 방정식의 실근이 열린구간 $(2, 3)$ 에 존재하도록 하는 모든 자연수 n 의 값의 합을 구하시오.

[1단계: $f(2), f(3)$ 계산] $f(2) = 2^3 - 2(2^2) + 2n - 12 = 2n - 12 = 2(n-6)$. $f(3) = 3^3 - 2(3^2) + 3n - 12 = 3n - 3 = 3(n-1)$

[2단계: 사잇값 정리 부등식] $f(2)f(3) < 0 \Rightarrow 6(n-6)(n-1) < 0 \Rightarrow 1 < n < 6$

[3단계: 자연수 합 계산] 가능한 자연수 n 은 2, 3, 4, 5. 그 합은 $2 + 3 + 4 + 5 = 14 \therefore 14$

Tip: 사잇값 정리 성질: 닫힌구간 $[2, 3]$ 에서 연속인 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(2)f(3) < 0$ 을 만족시키는 자연수 n 의 범위를 구합니다.

정답: 14

총 문항 수 44문항	맞힌 문항 (득점) ____ / 44	오답 문항 수 ____ 개	성취도 진단 ○ 1등급 ○ 2등급 ○ 보충
----------------	-------------------------	-------------------	----------------------------

문항	빠른 정답	채점	문항	빠른 정답	채점	문항	빠른 정답	채점	문항	빠른 정답	채점
01	(1) -1, (2) 0	☐	12	$a = 6, b = -4$	☐	23	㉠ 4	☐	34	㉠ 2	☐
02	(1) 양의 무한대로 발산 (∞), (2) 음의 무한대로 발산 ($-\infty$)	☐	13	(1) $(-\infty, \infty)$, (2) $(-\infty, -1) \cup (-1, 3) \cup (3, \infty)$	☐	24	㉠ ㄱ, ㄷ	☐	35	㉠ (1, 2)	☐
03	(1) 0, (2) 1, (3) 양의 무한대로 발산 (∞)	☐	14	(1) 최댓값: 5, 최솟값: 1, (2) 최댓값: 2, 최솟값: $\frac{2}{3}$	☐	25	㉠ 7	☐	36	㉠ 9	☐
04	우극한: 1, 좌극한: 1, 극한값 존재 (1)	☐	15	$f(0) < 1 < f(2)$ 이므로 사잇값 정리에 의해 적어도 하나 존재한다.	☐	26	㉠ -6	☐	37	50	☐
05	(1) 1, (2) $-\frac{1}{2}$	☐	16	㉠	☐	27	㉠ 1	☐	38	$\frac{1}{12}$	☐
06	(1) -3, (2) 27	☐	17	㉠ 0	☐	28	㉠ 12	☐	39	3	☐
07	(1) $\frac{1}{4}$, (2) 4	☐	18	㉠ -5	☐	29	㉠ 7	☐	40	25	☐
08	(1) $a = 5, b = 6$, (2) $a = 3, b = \frac{1}{6}$	☐	19	㉠ $\frac{1}{6}$	☐	30	㉠ $-\frac{7}{4}$	☐	41	5	☐
09	5	☐	20	㉠ 6	☐	31	㉠ 4	☐	42	$\frac{1}{8}$	☐
10	(1) 연속, (2) 불연속	☐	21	㉠ 3	☐	32	㉠ $\frac{1}{3}$	☐	43	3	☐
11	(1) $[2, \infty)$, (2) $(-\infty, -3) \cup (-3, \infty)$	☐	22	㉠ 12	☐	33	㉠ 6	☐	44	14	☐

3단계 알고리즘 점검 & 오답 노트

1단계: 선 대입

먼저 $x = a$ 를 바로 대입해 계산 가능 여부를 확인했는가?

2단계: 식 변형

$\frac{0}{0}$ 또는 $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴일 때 인수분해·유리화했는가?

3단계: 재대입

공통인수를 약분한 뒤 다시 $x = a$ 를 대입하여 정답을 냈는가?

오답 분석 및 선생님 확인 피드백란 (5mm 모눈)